

0. 集合运算, 截面与映射

△ (二元) 关系, 等价与偏序, Zorn Lem. (选择公理)

$$\square (\text{Zorn}). \quad X = L \oplus M.$$

△ 基数算术, 有限, 可列与无穷集, Cantor-Berstein Thm. • 维数.

□ 求基数.

D countl. $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$'s.

△ 完备序, 仄, 上下极限, 网, 级数与可知性. • 特征函数

$$\square \{g_n < h_n\} \rightarrow \{g < h\}.$$

$$(Set + lin.) \leq 1 - \frac{1}{n} \rightarrow \{1\}.$$

1. △ 集环, 半环, 密度/测度, 外测度, (性质)

△ 单调类与 σ -环, 好集原理, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 乘积 σ -环, $(\pi - \lambda)$

□ BC Lem.

△ μ^* 与 $\mu(P)$, Carathéodory 条件, (性质) 简单逼近, 扩张定理

(• 序数集) □ 证 σ -环可测.

$$DCEP^* \Leftrightarrow \mu^* \in D + D.$$

△ Cantor 集与函数, m 内/外正则性, 平移不变性, 右: $x \mapsto x + g(\omega)$

$$F_1 \cup F_2 \in P^* \Rightarrow F_1, F_2 \in P^*.$$

Vitali 集, $\mathcal{L}_n \otimes \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_{n+1}$ (逼近) 线性变换

△ 可测映射 (保持), $\{f_i\}$, 复值, 可测方程与简单函数.

$$\square g: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ Borel not cont.} \\ (x, y) \mapsto xy$$

△ f_n 简单逼近, Luzin Thm. (Riesz) $\mu \rightarrow a.s.$, Egorov Thm.

$$(\circ \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{Q}, \mathbb{Q} + \mathbb{Q} = [0, 2])$$

(近似一致)

2. △ 上下和, 可积性, (性质), Rie $\Rightarrow$ Leb. • 反常.

$$\square \text{convex } f \Leftrightarrow \text{Leb. measl. +}$$

$$f\left(\frac{+}{-}\right) \leq \frac{f(+)+f(-)}{2}$$

△ 收敛定理 (Monotone, Fatou, Lebesgue control), 变量代换 (诱导测度)

$$\square f_n \xrightarrow{a.e.} 0, \sum r_n = +\infty, \sum |r_n f_n| \xrightarrow{a.e.} \infty.$$

△ 乘积测度, Tonelli-Fubini Thm. • 关系表回顾.

$$\square (\text{Jessen}). g(f) \leq \int g f.$$

△ $\|f\|_p$ (不等式 Minkowski, Hölder).

$$(\circ \mathcal{L}_k) \quad \square f \in \mathcal{L}_k.$$

$$\square \int f_n \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow f_n \xrightarrow{a.e.} 0.$$

△ Hahn, Jordan (Riesz-Fischer) 完备性, 简单与连续逼近.

$$\inf \{ \int g f \mid 0 \leq f \leq f_1, \int f \geq c \} > 0.$$

3. △ 有界变差, 迭代函数, 刻画. $dv = f d\mu$, Radon-Nikodym Thm. Littlewood & Simple

$$a.e. g_n \leq f_n \leq h_n \Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f_0.$$

$$\mu \rightarrow \int g_0, f_0 \rightarrow \int h_0$$

△ a.e. 可导性, Lebesgue Fund. Thm. • Leb. 点, • Stieljes.

$$\square f \in BV, g: x \mapsto \int_0^x \frac{f(t)}{t} dt \in BV.$$

绝对连续, (Decomp.)